



Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Науково-навчальний інститут фізико-технічний інститут

Кафедра інформаційної безпеки

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Технологія блокчейн та розподілені системи»

Виконали: студенти

Перевірів/ла:

групи ФІ-51мн

Рожко Богдан,

Габунія Антон,

Бекешева Анастасія

Дата захисту _____

Захищено з балом _____

Київ 2026

Лабораторна робота №2	1
ВСТУП.....	2
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ	4
1.1. Сутність та принципи блокчейн-технології	4
1.2. Огляд Bitcoin та Litecoin як публічних систем.....	4
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ АНОНІМІЗАЦІЇ У MONERO	6
2.1. Кільцеві підписи та приховування відправника	6
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ АТАК ДЕАНОНІМІЗАЦІЇ	10
РОЗДІЛ 4. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АНОНІМНИХ КРИПТОВАЛЮТ	13
РОЗДІЛ 5. РЕСУРСНА МОДЕЛЬ ETHEREUM	16
ВИСНОВКИ.....	20
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	23

ВСТУП

Сучасна епоха характеризується тотальною цифровізацією фінансових відносин. Поява Bitcoin у 2009 році стала початком революції, запропонувавши альтернативу традиційним банківським системам — децентралізовану мережу, що базується на довірі до коду та математики, а не до центральних установ. Однак, з розвитком технологій спостереження та аналізу даних, виявилось, що прозорість блокчейну Bitcoin, яка раніше вважалася перевагою, є серйозним ризиком для приватності користувачів.

Метою даної лабораторної роботи є детальне дослідження криптографічних засобів, що дозволяють забезпечити конфіденційність у публічних мережах, на прикладі валюти Monero. Окрім анонімності, критично важливим аспектом сучасних блокчейн-систем є можливість програмування логіки транзакцій (смарт-контракти). Платформа Ethereum стала піонером у цій галузі, проте її

функціонування нерозривно пов'язане з ресурсною моделлю Gas, яка потребує ретельного аналізу.

Актуальність роботи зумовлена зростаючим попитом на технології фінансової приватності в умовах посилення державного регулювання та ризиків витоку персональних даних. Робота включає аналіз методів анонімізації, огляд можливих атак деанонімізації та оцінку обчислювальних витрат у мережі Ethereum.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ

1.1. Сутність та принципи блокчейн-технології

Блокчейн (ланцюжок блоків) — це технологія розподіленого зберігання даних, де записи про транзакції об'єднуються в блоки, що нерозривно пов'язані між собою. Кожен блок містить набір транзакцій, позначку часу та хеш попереднього блоку. Ця структура гарантує, що будь-яка спроба змінити дані в середині ланцюга призведе до недійсності всіх наступних блоків, що робить систему стійкою до фальсифікацій.

Основними принципами функціонування є: децентралізація (відсутність єдиного сервера), прозорість (можливість аудиту всієї історії) та незмінність. Процес досягнення згоди між учасниками мережі називається консенсусом. Найбільш відомі алгоритми консенсусу — Proof-of-Work (PoW) та Proof-of-Stake (PoS).

1.2. Огляд Bitcoin та Litecoin як публічних систем

Bitcoin (BTC) є першою реалізацією блокчейну. Його архітектура базується на моделі UTXO (Unspent Transaction Output). Кожна транзакція в Bitcoin є публічною: можна простежити шлях кожної 'сатоші' від моменту її створення до поточного власника. Litecoin (LTC) виник як форк Bitcoin у 2011 році з метою оптимізації швидкості блоків та зміни алгоритму майнінгу. Проте в аспекті конфіденційності Litecoin успадкував всі особливості Bitcoin — обидві системи є псевдонімними.



VS



Founder	Charlie Lee	Satoshi Nakamoto
Release Date	07-Oct-11	9 Jan 2008
Release Method	Genesis Block Mined	Genesis Block Mined
Total Coin Supply	84 Million	21 Million
Blockchain Protocol	Proof of Work	Proof of Work
Useage	Digital Money (Silver)	Digital Money (Gold)
Privacy	Yes	Yes
Trackable	Yes	Yes
Cryptocurrency Used	Litoshi	Satoshi
Cryptocurrency Symbol	LTC	BTC
Transaction Fee	0.001 LTC average	It varies as it's based on load the blockchain
Algorithm	Scrypt	SHA-256
Blocks Time	2.5 minutes	At least 9 to 10 minutes

Fintra.co.in

Рисунок — Порівняння структури блоків BTC та LTC

Псевдонімність означає, що замість імен використовуються цифрові адреси. Однак, при використанні біржами (KYC) або через патерни поведінки, ці адреси легко деанонімізуються аналітичними компаніями, такими як Chainalysis.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ АНОНІМІЗАЦІЇ У MONERO

Monero (XMR) була запущена у 2014 році як проект, що ставить приватність понад усе. На відміну від Bitcoin, де анонімність — це додатковий шар, у Monero приватність є невід’ємною частиною протоколу.

2.1. Кільцеві підписи та приховування відправника

Для приховування джерела транзакції Monero використовує кільцеві підписи. Коли користувач А відправляє кошти користувачу Б, його підпис змішується з підписами 10-15 інших випадкових учасників, взятих з блокчейну. Для стороннього спостерігача всі ці учасники виглядають як потенційні відправники. Це унеможливорює точне визначення того, чий вхід було витрачено.



	bitcoin (btc)	monero (xmr)
concept	digital money	untraceable digital money
transaction details	publicly viewable	concealed from public
transaction example	alice sent 1 btc to bob	? sent ? xmr to ?
market cap (as of mar 2017)	~\$20 billion	~\$300 million
release date	jan 2009	apr 2014

Рисунок — Порівняння Monero

2.2. Stealth-адреси та конфіденційність отримувача

Кожен користувач Monero має одну основну публічну адресу, яка може використовуватися для отримання коштів. Проте, на відміну від більшості публічних блокчейн-систем, ця адреса не використовується безпосередньо в транзакціях. Коли відправник ініціює переказ, на основі публічної адреси

одержувача автоматично генерується унікальна одноразова адреса, відома як stealth-адреса. Саме вона записується в блокчейн як адреса отримувача.

Такий підхід принципово змінює модель прозорості системи. У відкритих криптовалютах, таких як Bitcoin, будь-який користувач може переглянути історію транзакцій певної адреси та визначити її баланс. У випадку Monero це стає неможливим, оскільки кожна транзакція використовує нову адресу, яка не має очевидного зв'язку з попередніми. Таким чином, навіть якщо публічна адреса користувача відома, вона не дозволяє відстежити його фінансову активність.

Ключову роль у цьому механізмі відіграє приватний ключ перегляду (view key). Лише власник цього ключа має можливість сканувати блокчейн і визначати, які з транзакцій адресовані саме йому. Інші учасники мережі, навіть маючи повний доступ до всіх даних, не можуть встановити цей зв'язок. Це забезпечує високий рівень конфіденційності, оскільки інформація про одержувача приховується не лише формально, але й на практичному рівні аналізу.

Важливою перевагою stealth-адрес є також запобігання зв'язуванню транзакцій. У публічних системах повторне використання адреси дозволяє об'єднувати різні операції в єдину історію. У Monero кожна транзакція виглядає як незалежна, що значно ускладнює побудову профілю користувача. Це особливо важливо з точки зору фінансової приватності, оскільки дозволяє уникнути розкриття не лише окремих операцій, а й загальної структури доходів і витрат.

Разом із тим використання stealth-адрес створює додаткове навантаження на систему. Одержувач змушений сканувати всі транзакції в блокчейні, щоб знайти ті, що належать йому. Це потребує додаткових обчислювальних ресурсів і може впливати на ефективність роботи клієнтського програмного забезпечення. Таким чином, забезпечення високого рівня конфіденційності супроводжується певними витратами з точки зору продуктивності.

2.3. RingCT та захист інформації про суми

До впровадження технології Ring Confidential Transactions (RingCT) суми транзакцій у більшості криптовалют, включаючи ранні версії Monero, залишалися відкритими. Це створювало важливий канал витоку інформації: навіть якщо особи відправника та одержувача були приховані, знання суми дозволяло здійснювати непрямий аналіз і пов'язувати транзакції між собою.

RingCT було розроблено як рішення цієї проблеми. Основною ідеєю є приховування суми транзакції таким чином, щоб вона залишалася невідомою для сторонніх спостерігачів, але при цьому мережа могла перевірити її коректність. Для цього використовуються криптографічні зобов'язання Педерсена (Pedersen Commitments), які дозволяють “зашифрувати” значення суми, зберігаючи можливість математичної перевірки її властивостей.

Завдяки цьому механізму вузли мережі можуть переконатися, що сума вихідних транзакцій дорівнює сумі вхідних, тобто відправник не створює кошти “з повітря”. При цьому реальні значення сум залишаються прихованими. Це є критично важливим для забезпечення цілісності системи, оскільки дозволяє поєднати конфіденційність із перевірюваністю.

Додатково в RingCT використовуються докази з нульовим розголошенням, зокрема Bulletproofs. Вони дозволяють підтвердити, що зашифрована сума знаходиться в допустимому діапазоні (наприклад, не є від'ємною або надмірно великою), не розкриваючи її значення. Це підвищує ефективність системи, оскільки Bulletproofs мають менший розмір порівняно з попередніми реалізаціями доказів, що зменшує обсяг транзакцій і навантаження на мережу.

У результаті впровадження RingCT було закрито останній суттєвий канал витоку інформації в транзакціях Monero. Якщо раніше аналіз сум міг використовуватися для деанонімізації, то тепер така можливість значно обмежена. У поєднанні з кільцевими підписами та stealth-адресами це створює комплексну систему захисту, у якій приховуються всі ключові параметри транзакції.

Водночас використання RingCT має і певні недоліки. Зокрема, збільшується розмір транзакцій і складність їх перевірки, що впливає на продуктивність мережі.

Крім того, складність криптографічних механізмів ускладнює розробку та аудит системи. Це ще раз підкреслює наявність компромісу між рівнем конфіденційності та ефективністю функціонування.

Таким чином, технології stealth-адрес і RingCT разом формують основу механізмів конфіденційності в Monero. Вони дозволяють приховати інформацію про одержувача та суму транзакції, що суттєво ускладнює будь-які спроби зовнішнього аналізу. Саме їх поєднання забезпечує високий рівень приватності, який відрізняє Monero від більшості інших криптовалют.

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ АТАК ДЕАНОНІМІЗАЦІЇ

Навіть за наявності складних криптографічних механізмів, які використовуються в сучасних анонімних криптовалютах, повна гарантія конфіденційності не є абсолютною. Людський фактор, статистичні закономірності та особливості використання системи створюють потенційні вектори атак деанонімізації. Це означає, що безпека таких систем залежить не лише від математичної стійкості протоколу, а й від поведінки користувачів та параметрів реалізації.

Одним із ключових напрямів атак є статистичний аналіз транзакцій. У ранніх версіях Monero було виявлено, що значна частина транзакцій могла бути частково або повністю деанонімізована через некоректний вибір міксинів (приманок). Дослідження показують, що в окремі періоди до 60% транзакцій могли піддаватися аналізу саме з цієї причини. Проблема полягала в тому, що користувачі часто використовували неадекватні параметри вибору приманок: наприклад, комбінували нові виходи з дуже старими.

У такому випадку виникає статистична аномалія: якщо один із виходів є значно новішим за інші, то ймовірність того, що саме він є реальним, різко зростає. Алгоритми аналізу можуть використовувати часові характеристики транзакцій для визначення найбільш імовірного кандидата. Таким чином, навіть без прямого доступу до приватних даних стає можливим відновлення частини інформації про джерело коштів.

Ще одним важливим класом атак є поведінковий аналіз. Він базується на вивченні шаблонів використання системи конкретними користувачами. Наприклад, якщо користувач регулярно здійснює транзакції певного обсягу або в певні часові проміжки, це може створювати унікальний “профіль”, який дозволяє ідентифікувати його дії серед інших. Навіть у системах із високим рівнем анонімності такі непрямі ознаки можуть використовуватися для зменшення простору пошуку.

Іншим методом є атака 'повені' (Flood Attack), яка базується на активному втручанні зловмисника в роботу мережі. У цьому сценарії атакуючий створює велику кількість транзакцій і генерує значну кількість виходів, які потрапляють у блокчейн. Таким чином він отримує контроль над великою частиною потенційних міксинів, які можуть бути використані іншими користувачами.

Коли звичайний користувач формує кільцевий підпис, він випадковим чином вибирає приманки з доступного набору виходів. Якщо значна частина цих виходів належить зловмиснику, той може точно знати, які з них є фальшивими. У результаті шляхом виключення він визначає єдиний вихід, який не належить йому, і таким чином ідентифікує реальний вхід транзакції. Цей підхід демонструє, що навіть криптографічно захищені механізми можуть бути вразливими до атак, які використовують структуру мережі.

Окрім цього, існують мережеві атаки, спрямовані на деанонімізацію на рівні інфраструктури. Вони базуються не на аналізі блокчейну як такого, а на спостереженні за передачею даних у мережі. Наприклад, якщо зловмисник контролює значну кількість вузлів або має можливість відстежувати трафік, він може визначати джерело транзакції ще до її потрапляння в блокчейн. У такому випадку анонімність порушується не через слабкість протоколу, а через особливості мережевої взаємодії.

Також варто зазначити, що важливу роль відіграє параметр кількості міксинів. Чим більша кількість приманок використовується в кільцевому підписі, тим складніше здійснити деанонімізацію. Водночас збільшення цього параметра призводить до зростання розміру транзакцій і підвищеного навантаження на мережу. Таким чином, виникає компроміс між рівнем безпеки та ефективністю системи.

Сучасні версії Monero значно покращили механізми захисту, зокрема шляхом удосконалення алгоритмів вибору міксинів та введення обов'язкових параметрів анонімності. Це дозволило суттєво знизити ефективність багатьох

відомих атак. Проте принципова можливість деанонімізації в окремих випадках зберігається, особливо при поєднанні кількох методів аналізу.

Таким чином, проведений аналіз показує, що анонімність у блокчейн-системах є відносним поняттям. Вона не гарантує повного захисту від ідентифікації, а лише ускладнює цей процес. Ефективність атак деанонімізації залежить від багатьох факторів, включаючи параметри протоколу, поведінку користувачів та можливості зловмисника. Це підкреслює необхідність комплексного підходу до забезпечення конфіденційності, який поєднає криптографічні механізми, правильне використання системи та захист мережевої інфраструктури.

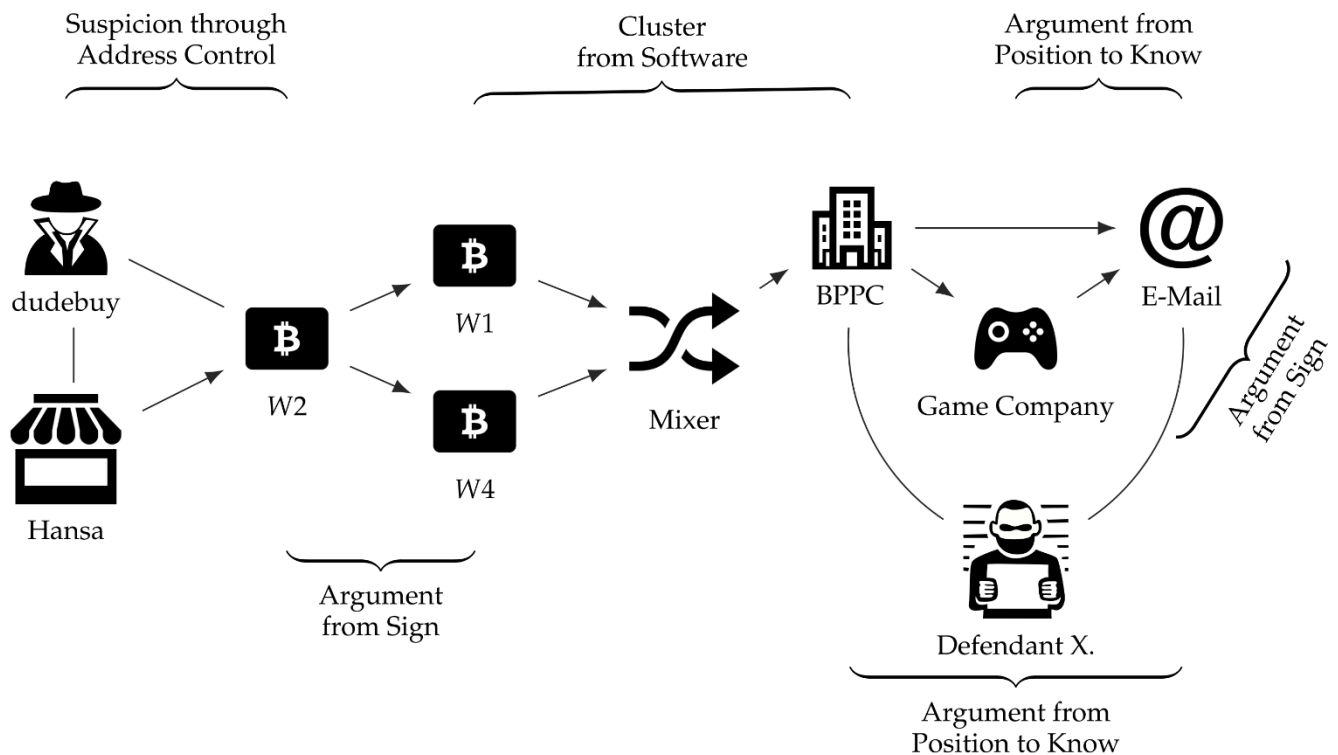


Рисунок — Атака деанонімізації

РОЗДІЛ 4. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АНОНІМНИХ КРИПТОВАЛЮТ

Порівняння Monero, Bitcoin та Litecoin дозволяє визначити, як архітектурні пріоритети впливають на практичні властивості систем. Bitcoin та Litecoin орієнтовані на прозорість, передбачуваність та відносну простоту реалізації, тоді як Monero обирає складність заради забезпечення високого рівня конфіденційності. Ця відмінність визначає фундаментальні особливості функціонування кожної з систем і впливає на їх застосування у реальних умовах.

Bitcoin та Litecoin функціонують на основі публічного блокчейну, де всі транзакції є відкритими для перегляду. Це забезпечує високий рівень прозорості, що є важливою перевагою з точки зору аудиту, контролю та довіри до системи. Будь-який користувач або аналітик може перевірити коректність транзакцій, відстежити рух коштів та оцінити загальний стан мережі. Крім того, простота структури транзакцій і відсутність складних криптографічних механізмів сприяють більш швидкій валідації та меншому навантаженню на мережу.

Однак така відкритість створює суттєві обмеження у сфері конфіденційності. Псевдонімність адрес не забезпечує реального захисту приватності, оскільки за допомогою сучасних методів аналізу блокчейну можливо встановлювати зв'язки між транзакціями, групувати адреси та виявляти поведінкові патерни користувачів. Таким чином, Bitcoin і Litecoin забезпечують радше умовну анонімність, яка може бути порушена за наявності додаткової інформації.

На противагу цьому, Monero реалізує принципово інший підхід, у якому конфіденційність є базовою властивістю системи. Завдяки використанню кільцевих підписів, stealth-адрес та RingCT приховуються всі ключові параметри транзакції. Це означає, що сторонній спостерігач не може визначити ні відправника, ні одержувача, ні суму переказу. Такий рівень захисту значно ускладнює або робить практично неможливим проведення традиційного аналізу блокчейну.

Разом із тим посилення приватності в Monero призводить до низки технічних компромісів. По-перше, це збільшення розміру транзакцій. Для забезпечення анонімності необхідно включати додаткові криптографічні елементи, такі як кільцеві підписи та криптографічні зобов'язання, що збільшує обсяг даних у кожному блоці. Це, у свою чергу, підвищує вимоги до пропускнуої здатності мережі та обсягу зберігання даних на вузлах.

По-друге, зростає обчислювальна складність перевірки транзакцій. У публічних системах валідація здійснюється відносно просто, оскільки всі параметри відкриті та можуть бути безпосередньо перевірені. У випадку Monero мережа повинна підтверджувати коректність транзакції без розкриття її змісту, що вимагає використання складних криптографічних алгоритмів. Це призводить до збільшення часу обробки транзакцій та підвищеного навантаження на обчислювальні ресурси вузлів.

Крім того, використання механізмів анонімізації впливає на масштабованість системи. Зростання розміру транзакцій і складності їх обробки обмежує кількість операцій, які можуть бути оброблені мережею за одиницю часу. Це означає, що системи з високим рівнем конфіденційності можуть поступатися за продуктивністю більш простим і прозорим рішенням.

Важливим аспектом є також питання ефективності аналізу мережі та моніторингу транзакцій. У відкритих системах, таких як Bitcoin і Litecoin, аналітичні інструменти дозволяють виявляти підозрілі операції, оцінювати фінансові потоки та забезпечувати певний рівень контролю. У Monero така можливість значно обмежена, що з одного боку підвищує рівень приватності користувачів, але з іншого — ускладнює використання системи в регульованих середовищах.

Ще одним важливим фактором є практичність використання. Простота Bitcoin і Litecoin робить їх більш зрозумілими для широкого кола користувачів та легшими у впровадженні в різноманітні сервіси. У той же час складність Monero

може створювати додаткові бар'єри для інтеграції та використання, особливо в системах, де важлива прозорість операцій.

Таким чином, підвищення рівня анонімності досягається ціною технічної та експлуатаційної ефективності. Monero забезпечує значно вищий рівень конфіденційності, але потребує більших ресурсів і має обмеження з точки зору масштабованості та прозорості. Bitcoin і Litecoin, навпаки, демонструють кращу продуктивність і простоту, проте поступаються у сфері захисту приватності.

Узагальнюючи проведений аналіз, можна зробити висновок, що жодна з розглянутих криптовалют не є універсальним рішенням. Кожна з них реалізує власний баланс між приватністю, прозорістю та ефективністю, що визначає її придатність для конкретних сценаріїв використання. Вибір конкретної системи залежить від пріоритетів користувача: необхідності збереження конфіденційності, вимог до швидкості обробки транзакцій або потреби у відкритому та перевірюваному середовищі.

Таким чином, сучасні криптовалютні системи демонструють різні підходи до вирішення однієї з ключових проблем цифрової економіки — забезпечення балансу між безпекою, приватністю та ефективністю. Саме цей баланс визначатиме подальший розвиток блокчейн-технологій та їхнє застосування в реальному світі.

РОЗДІЛ 5. РЕСУРСНА МОДЕЛЬ ETHEREUM

Ethereum — це Тьюринг-повна система, що означає можливість виконання будь-якої обчислювальної задачі за допомогою смарт-контрактів. На відміну від традиційних блокчейн-систем, які обмежуються обробкою транзакцій, Ethereum надає можливість реалізації складної програмної логіки в децентралізованому середовищі. Водночас така універсальність створює потенційні ризики, зокрема можливість виконання нескінченних циклів або надмірного навантаження на мережу.

Щоб запобігти таким ситуаціям і забезпечити стабільність системи, в Ethereum використовується спеціальна ресурсна модель, заснована на понятті gas. Gas — це внутрішня одиниця вимірювання обчислювальної роботи, яка дозволяє оцінювати складність виконання операцій та обмежувати використання ресурсів мережі. Кожна дія в межах транзакції або смарт-контракту має визначену вартість у gas, що забезпечує контроль над обсягом виконуваних обчислень.

5.1. Поняття Gas та його роль у мережі

Витрати gas у мережі Ethereum поділяються на кілька основних категорій: обчислення (CPU), оперативна пам'ять (RAM) та постійне зберігання даних (Storage). Найдорожчими є операції, пов'язані зі збереженням даних у storage, оскільки інформація, записана в блокчейн, повинна зберігатися на кожному вузлі мережі протягом необмеженого часу. Це створює довгострокове навантаження на систему, тому такі операції мають значно вищу вартість порівняно з простими обчисленнями.

Механізм gas виконує кілька ключових функцій. По-перше, він забезпечує економічне обмеження використання ресурсів мережі, змушуючи користувачів оплачувати кожну виконану операцію. По-друге, gas запобігає зловживанням, таким як спам-транзакції або навмисне перевантаження мережі. По-третє, він дозволяє регулювати пріоритет виконання транзакцій, оскільки користувач може встановлювати вищу ціну за gas для прискорення обробки.

Користувач сплачує комісію за виконання транзакції відповідно до формули:

$$\text{Вартість} = \text{Gas used} \times \text{Gas price}$$

де Gas used — це фактична кількість gas, витраченого на виконання операції, а Gas price — ціна за одиницю gas, яка визначається ринковими умовами та залежить від завантаженості мережі. У періоди високої активності користувачі змушені встановлювати вищу ціну, щоб їхні транзакції були оброблені швидше.

Важливим елементом є також поняття gas limit — максимального обсягу gas, який користувач готовий витратити на виконання транзакції. Це дозволяє захиститися від непередбачуваних витрат, наприклад у випадку помилки в смарт-контракті. Якщо під час виконання транзакції gas закінчується, операція припиняється, але вже витрачені ресурси не повертаються.

5.2. Оцінка витрат на виконання смарт-контрактів

При розробці смарт-контрактів на мові Solidity важливо враховувати вартість виконання окремих операцій, відомих як опкоди (opcodes). Кожна інструкція у віртуальній машині Ethereum (EVM) має фіксовану або умовну вартість у gas. Наприклад, операція SSTORE (збереження даних у storage) може коштувати близько 20 000 gas, тоді як прості арифметичні операції, такі як додавання, потребують лише кілька одиниць gas. Така різниця пояснюється тим, що операції зі storage створюють довготривале навантаження на мережу, тоді як обчислення мають тимчасовий характер.

Ефективність смарт-контракту значною мірою визначається оптимальністю використання gas. Надмірне використання ресурсів призводить до зростання вартості транзакцій і може зробити контракт економічно не вигідним для користувачів. Саме тому розробники застосовують різні методи оптимізації, спрямовані на зменшення витрат gas.

До таких методів належать:

- мінімізація використання storage шляхом зберігання лише необхідних даних;

- використання пам'яті (memory) замість storage там, де це можливо;
- об'єднання змінних у структури (packing variables) для більш ефективного використання пам'яті;
- зменшення кількості викликів зовнішніх контрактів;
- оптимізація логіки виконання шляхом спрощення умов і циклів.

Крім того, важливу роль відіграє розуміння поведінки контракту в різних сценаріях. Наприклад, використання циклів, які залежать від вхідних даних, може призвести до непередбачуваного зростання витрат gas. Це робить необхідним ретельне тестування та аналіз контрактів перед їх розгортанням у мережі.

Слід також зазначити, що вартість виконання смарт-контрактів безпосередньо впливає на їх масштабованість і практичність використання. У випадках, коли вартість gas є високою, складні контракти можуть стати недоступними для широкого кола користувачів. Це стимулює розвиток нових рішень, спрямованих на підвищення ефективності, таких як оптимізація протоколів, використання шарів другого рівня (Layer 2) та вдосконалення самої архітектури Ethereum.

Таким чином, ресурсна модель Ethereum, заснована на механізмі gas, є ключовим елементом забезпечення стабільності, безпеки та економічної ефективності мережі. Вона дозволяє поєднати гнучкість виконання довільних обчислень із необхідністю обмеження використання ресурсів, що є критично важливим для функціонування децентралізованої системи глобального масштабу.

Opcode	Gas Cost	Description
ADD	3	Add two numbers
SSTORE	20,000	Store to storage (expensive)
CALL	700	Call another contract
SHA3	30 + cost	Keccak256 hash

Рисунок — Таблиця вартості основних опкодів EVM

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було проведено комплексне дослідження сучасних блокчейн-систем з акцентом на питаннях конфіденційності транзакцій, можливостях їх деанонімізації, а також ресурсному забезпеченні виконання смарт-контрактів. Отримані результати дозволяють зробити низку узагальнюючих висновків щодо особливостей функціонування та розвитку децентралізованих систем.

Передусім було встановлено, що базові публічні криптовалюти, такі як Bitcoin та Litecoin, забезпечують лише псевдонімний рівень захисту користувачів.

Незважаючи на відсутність прямої прив'язки адрес до особистих даних, відкритість блокчейну створює умови для проведення глибокого аналітичного дослідження транзакцій. Використання методів кластеризації, графового аналізу та кореляції з зовнішніми джерелами даних дозволяє з високою ймовірністю встановлювати зв'язки між адресами та ідентифікувати користувачів. Таким чином, прозорість таких систем, яка є їхньою перевагою з точки зору аудиту, водночас виступає суттєвим обмеженням у контексті забезпечення приватності.

У процесі дослідження було детально проаналізовано криптовалюту Monero як приклад системи, орієнтованої на максимальний рівень конфіденційності.

Встановлено, що застосування кільцевих підписів, stealth-адрес та механізму Ring Confidential Transactions дозволяє ефективно приховувати ключові параметри транзакції, зокрема особу відправника, одержувача та суму переказу. Такий підхід суттєво ускладнює побудову повної картини фінансової активності користувача та значно знижує ефективність стандартних методів блокчейн-аналітики.

Разом із тим було з'ясовано, що навіть високий рівень криптографічного захисту не гарантує абсолютної анонімності. Аналіз методів деанонімізації показав, що вразливості можуть виникати внаслідок статистичних закономірностей, помилок у виборі параметрів транзакцій або особливостей поведінки користувачів. Зокрема, атаки, засновані на аналізі міксинів або масовому створенні транзакцій, можуть частково відновлювати зв'язки між елементами системи. Це підтверджує, що

рівень конфіденційності залежить не лише від архітектури протоколу, а й від коректності його використання.

Порівняльний аналіз Monero, Bitcoin та Litecoin дозволив зробити висновок про наявність фундаментального компромісу між прозорістю, ефективністю та приватністю. Підвищення рівня анонімності неминуче супроводжується зростанням обчислювальної складності, збільшенням обсягу транзакцій та підвищеним навантаженням на мережу. У свою чергу, простіші та більш прозорі системи забезпечують кращу масштабованість, проте поступаються у сфері захисту персональних даних. Таким чином, жодна з розглянутих систем не є універсальною, а вибір конкретної технології визначається вимогами до безпеки, продуктивності та рівня конфіденційності.

Окрему увагу в роботі було приділено аналізу платформи Ethereum як середовища виконання смарт-контрактів. Встановлено, що можливість реалізації довільної програмної логіки в децентралізованому середовищі значно розширює сферу застосування блокчейн-технологій. Водночас така гнучкість потребує впровадження ефективного механізму контролю обчислювальних ресурсів. Саме цю функцію виконує модель gas, яка дозволяє кількісно оцінювати складність виконання операцій та забезпечує економічне обмеження використання мережі.

Аналіз структури витрат gas показав, що різні типи операцій мають суттєво відмінну вартість, причому найбільш ресурсоємними є операції, пов'язані зі збереженням даних у постійній пам'яті. Це стимулює розробників оптимізувати код смарт-контрактів, зменшувати кількість звернень до storage та раціонально використовувати обчислювальні ресурси. Таким чином, gas виступає не лише механізмом оплати, а й важливим інструментом забезпечення стабільності та ефективності функціонування мережі.

Узагальнюючи результати дослідження, можна зробити висновок, що сучасні блокчейн-системи розвиваються у напрямі пошуку балансу між трьома ключовими характеристиками: конфіденційністю, функціональністю та ефективністю. Monero демонструє можливість досягнення високого рівня приватності за рахунок

складних криптографічних механізмів, тоді як Ethereum акцентує увагу на програмованості та універсальності, компенсуючи це введенням жорсткої ресурсної моделі. Bitcoin і Litecoin, у свою чергу, залишаються прикладами систем із високим рівнем прозорості та відносною простотою реалізації.

Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що подальший розвиток блокчейн-технологій буде визначатися необхідністю гармонізації вимог до безпеки, продуктивності та конфіденційності. Жоден із розглянутих підходів не є абсолютно домінуючим, а їхнє поєднання та вдосконалення становить основу еволюції децентралізованих інформаційних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
2. Bitcoin // Wikipedia. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>
3. Litecoin Foundation. Litecoin – Opensource P2P digital currency. URL: <https://litecoin.org/>
4. Monero // Wikipedia. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Monero>
5. Ethereum // Wikipedia. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum>
6. CryptoSlate Coins. URL: <https://cryptoslate.com/coins/>
7. Blockchain.com Explorer: Bitcoin. URL: <https://www.blockchain.com/explorer/assets/btc>
8. Blockchair: Litecoin Explorer. URL: <https://blockchair.com/litecoin>
9. Blockchair: Monero Explorer. URL: <https://blockchair.com/monero>
10. Blockchair: Ethereum Explorer. URL: <https://blockchair.com/ethereum>
11. Noether S. Ring Signature Confidential Transactions for Monero. IACR Cryptology ePrint Archive. 2015. URL: <https://eprint.iacr.org/2015/1098.pdf>
12. Safest Cryptocurrencies Guide // CryptoVantage. URL: <https://www.cryptovantage.com/guides/safest-cryptocurrencies/>
13. Five Most Private Cryptocurrencies // Investopedia. URL: <https://www.investopedia.com/tech/five-most-private-cryptocurrencies/>
14. CertiK. What is Pseudonymity and Anonymity. URL: <https://www.certik.com/blog/what-is-pseudonymity-and-anonymity>
15. Blockchain Academy Mittweida. Anonymity vs Pseudonymity. URL: <https://blockchain-academy.hs-mittweida.de/courses/blockchain-introduction-technical-beginner-to-intermediate/lessons/lesson-4-privacy-in-blockchain-2/topic/anonymity-vs-pseudonymity/>
16. Chainstack. Stealth Addresses and Blockchain Transaction Privacy. URL:

<https://chainstack.com/stealth-addresses-blockchain-transaction-privacy/>

17. Halborn. Explained: The Monero 51 Percent Attack (August 2025). URL:
<https://www.halborn.com/blog/post/explained-the-monero-51-percent-attack->